

Raport z realizacji projektu końcowego

Przedmiot: Wprowadzenie do baz danych

Igor Lelito

Jakub Muszalski

Radosław Myśliwy

19 czerwca 2026

1 Wstęp i cel projektu

Głównym założeniem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji w języku Python, która umożliwia sprawną komunikację z bazą danych OpenSky Network. Projekt miał na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu modelowania systemów bazodanowych, ich integracji z zewnętrznymi interfejsami programistycznymi (API) oraz budowy warstwy analityczno-prezentacyjnej służącej do wizualizacji i interpretacji ruchu lotniczego.

2 Architektura systemu i wykorzystane technologie

Aplikacja została zbudowana w oparciu o architekturę klient-serwer, z wyraźnym, modułowym podziałem na warstwę logiczną (backend) oraz interfejs użytkownika (frontend). Do realizacji projektu wykorzystano następujące technologie:

- **Język programowania:** Python — stanowiący fundament zarówno dla logiki strukturalnej programu, jak i interfejsu,
- **Źródło danych:** Baza danych OpenSky Network — dostarczająca rzeczywiste dane o lotach,
- **Framework frontendowy:** Streamlit — umożliwiający szybkie i efektywne tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych dla celów analizy danych.

3 Podział ról i realizacja zadań

Prace nad aplikacją zostały podzielone adekwatnie do kompetencji członków zespołu, co pozwoliło na równoległy i niezależny rozwój kluczowych komponentów systemu, a następnie ich sprawną integrację.

3.1 Warstwa logiczna (Backend) – Igor Lelito

Igor Lelito był odpowiedzialny za zaprojektowanie i implementację warstwy backendowej aplikacji. Do jego głównych zadań należało:

- Nawiązanie stabilnego i bezpiecznego połączenia z bazą danych OpenSky Network,

- Opracowanie mechanizmów pobierania, parsowania oraz wstępnego filtrowania napływających danych lotniczych,
- Przygotowanie struktur danych i wewnętrznych interfejsów w celu bezproblemowego przekazania przetworzonych informacji do warstwy prezentacyjnej.

3.2 Warstwa prezentacyjna (Frontend) – Jakub Muszalski i Radosław Myśliwy

Interfejs użytkownika został zrealizowany w środowisku Streamlit. Prace w tym obszarze zostały podzielone na dwa główne moduły:

- **Jakub Muszalski** — odpowiadał za ogólną architekturę frontendu, przygotowanie spójnego układu graficznego (layoutu) aplikacji oraz implementację zaawansowanych, interaktywnych tabel. Jego praca umożliwiła użytkownikowi końcowemu wygodne przeglądanie oraz filtrowanie surowych i przetworzonych rekordów bazodanowych.
- **Radosław Myśliwy** — skoncentrował się na module wizualizacji danych. Był odpowiedzialny za transformację danych dostarczanych przez backend na czytelne, interaktywne wykresy analityczne. Dzięki temu aplikacja zyskała warstwę interpretacji statystyk i trendów w ruchu lotniczym.

4 Podsumowanie

Dzięki ścisłej współpracy oraz klarownemu podziałowi obowiązków w zespole, udało się stworzyć w pełni funkcjonalne narzędzie bazodanowe. Zaprojektowany przez Igora Lelito backend sprawnie zasila aplikację aktualnymi informacjami z sieci OpenSky, natomiast frontend stworzony przez Jakuba Muszalskiego i Radosława Myśliwego oferuje intuicyjne i estetyczne środowisko do ich analizy. Projekt pozwolił na praktyczne zrozumienie wyzwań związanych z przetwarzaniem i prezentacją danych pobieranych w czasie rzeczywistym.